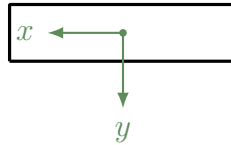


Aufgabe 1

(12 P.)

- a) Optimieren Sie zeichnerisch den unten dargestellten Querschnitt konstruktiv, sodass die Biegesteifigkeit um die x-Achse erhöht wird, unter Berücksichtigung von Leichtbaukriterien!



z.B.: T-Träger, I-Träger, dünnwandige Versteifung, ...

- b) Formulieren Sie die kinematische Beziehung sowie die allgemeine Beziehung zwischen Spannung und Dehnung für einen linear-elastischen Werkstoff im eindimensionalen Fall.

$$\epsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad \sigma = E \cdot \epsilon$$

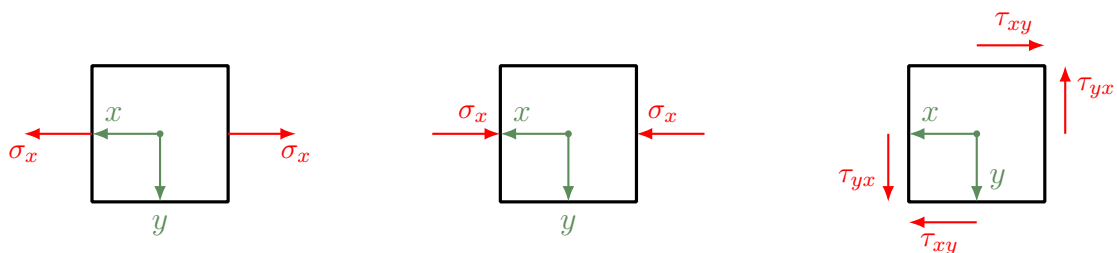
- c) Geben Sie den allgemeinen Spannungstensor, den Hauptspannungstensor sowie den Verzerrungstensor im zweidimensionalen Fall an.

$$\underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\sigma}} = \begin{bmatrix} \sigma_I & 0 \\ 0 & \sigma_{II} \end{bmatrix} \quad \underline{\underline{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & \frac{1}{2}\gamma_{xy} \\ \frac{1}{2}\gamma_{xy} & \epsilon_y \end{bmatrix}$$

- d) Welche Spannungen können in einem Balken unter Biegung auftreten?

Normalspannung, Schubspannung durch Querkraft, Schubspannung durch Torsion

- e) Ergänzen Sie in den untenstehenden Spannungselementen jeweils die auftretenden Spannungen für die folgenden Belastungsfälle: 1-axialer Zug, 1-axialer Druck, reine Torsion!



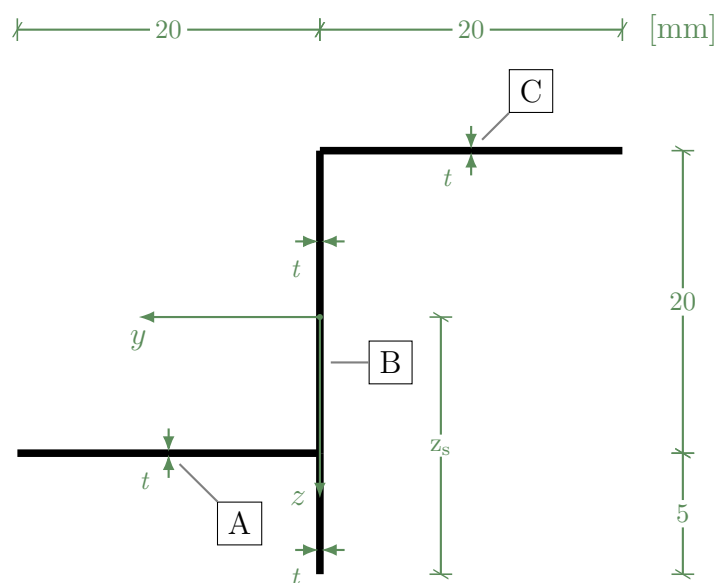
Aufgabe 2

(10 P.)

Eine dünnwandige Querschnittsfläche aus drei Stäben ist gegeben.

- Berechnen Sie die Lage des Schwerpunktes z_s !
- Berechnen Sie die Flächenträgheitsmomente I_y , I_z und I_{yz} und tragen Sie die Ergebnisse in die untenstehenden Tabellen ein!
- Berechnen Sie die Lage der Hauptachsen!

Gegeben: $t = 2 \text{ mm}$



(in mm^4)	A	B	C
$I_{y,i}$	0	2604,17	0
$I_{y,i}^{\text{Steiner}}$	3268,86	118,58	4804,84
$I_{z,i}$	1333,33	0	1333,33
$I_{z,i}^{\text{Steiner}}$	4000	0	4000
$I_{yz,i}$	0	0	0
$I_{yz,i}^{\text{Steiner}}$	-3616	0	-4384

a) $z_s = 14,04 \text{ mm}$

b) siehe Tabelle

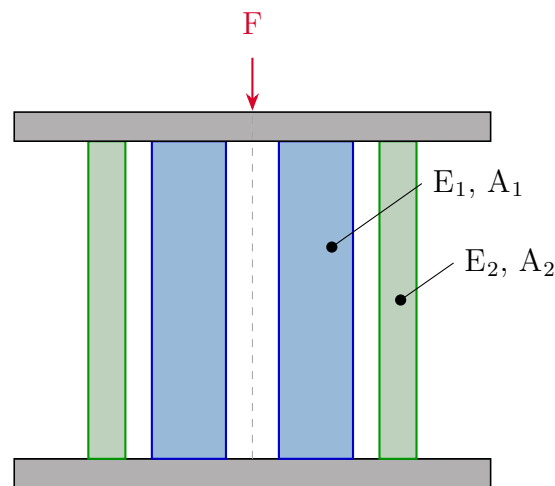
c) $\varphi^* = -44,66^\circ \approx -45^\circ$

	Gesamt
I_y	10796,45
I_z	10666,66
I_{yz}	-8000

Aufgabe 3

(4 P.)

Der unten dargestellte Querschnitt zeigt zwei koaxiale, gleich lange Rohre (Innenrohr 1 und Außenrohr 2), welche ineinandergesteckt sind und auf einem starren Fundament stehen. Sie werden an ihrem oberen Ende durch eine starre Platte gemeinsam belastet. Die Gesamtkraft F wirkt vertikal auf die Platte und verteilt sich dadurch auf beide Rohre. Die radiale Ausdehnung sei ungehindert.



Gegeben: E_1 , E_2 , A_1 , A_2 , F

Berechnen Sie die Normalkräfte F_1 und F_2 in dem Innenrohr 1 und dem Außenrohr 2!

$$\text{a) } F_1 = \frac{F}{1 + \frac{A_2 \cdot E_2}{A_1 \cdot E_1}} \quad (3 \text{ P.})$$

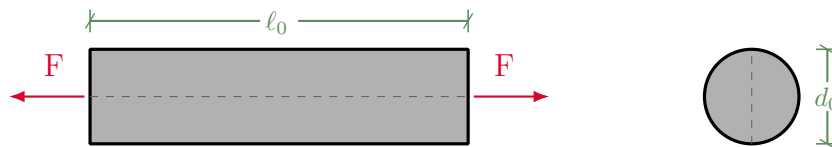
$$F_2 = \frac{F}{1 + \frac{A_1 \cdot E_1}{A_2 \cdot E_2}} \quad (3 \text{ P.})$$

Aufgabe 4

(6 P.)

Das Elastizitätsmodul E für einen Stab soll durch einen Zugversuch ermittelt werden. Hierzu wird ein Rundstab mit Anfangslänge ℓ_0 und Durchmesser d_0 betrachtet. Auf der Stabachse wirkt eine konstante Zugkraft F . Zusätzlich erfährt der Stab eine Temperaturerhöhung ΔT , wodurch er sich nicht nur infolge der mechanischen Belastung, sondern auch thermisch verlängert. Der Stab verlängert sich um $\Delta \ell$. Die radiale Ausdehnung sei nicht behindert.

Gegeben: $\ell_0 = 500 \text{ mm}$, $\Delta \ell = 1,5 \text{ mm}$, $d_0 = 10 \text{ mm}$,
 $F = 50 \text{ kN}$, $\alpha_T = 12 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, $\Delta T = 30 \text{ K}$



- a) Ermitteln Sie die Zugspannung σ im Stab!
- b) Ermitteln Sie den Wert des Elastizitätsmoduls E gemäß dem Hooke'schen Gesetz!

a) $\sigma = 636,62 \text{ MPa}$

b) $\varepsilon_{\text{ges}} = \frac{\Delta \ell}{\ell_0} = 3,00 \times 10^{-3}$
 $\varepsilon_{\text{th}} = 3,60 \times 10^{-4}$
 $\varepsilon_{\text{mech}} = 2,64 \times 10^{-3}$
 $E = 241 \text{ GPa}$

Aufgabe 5

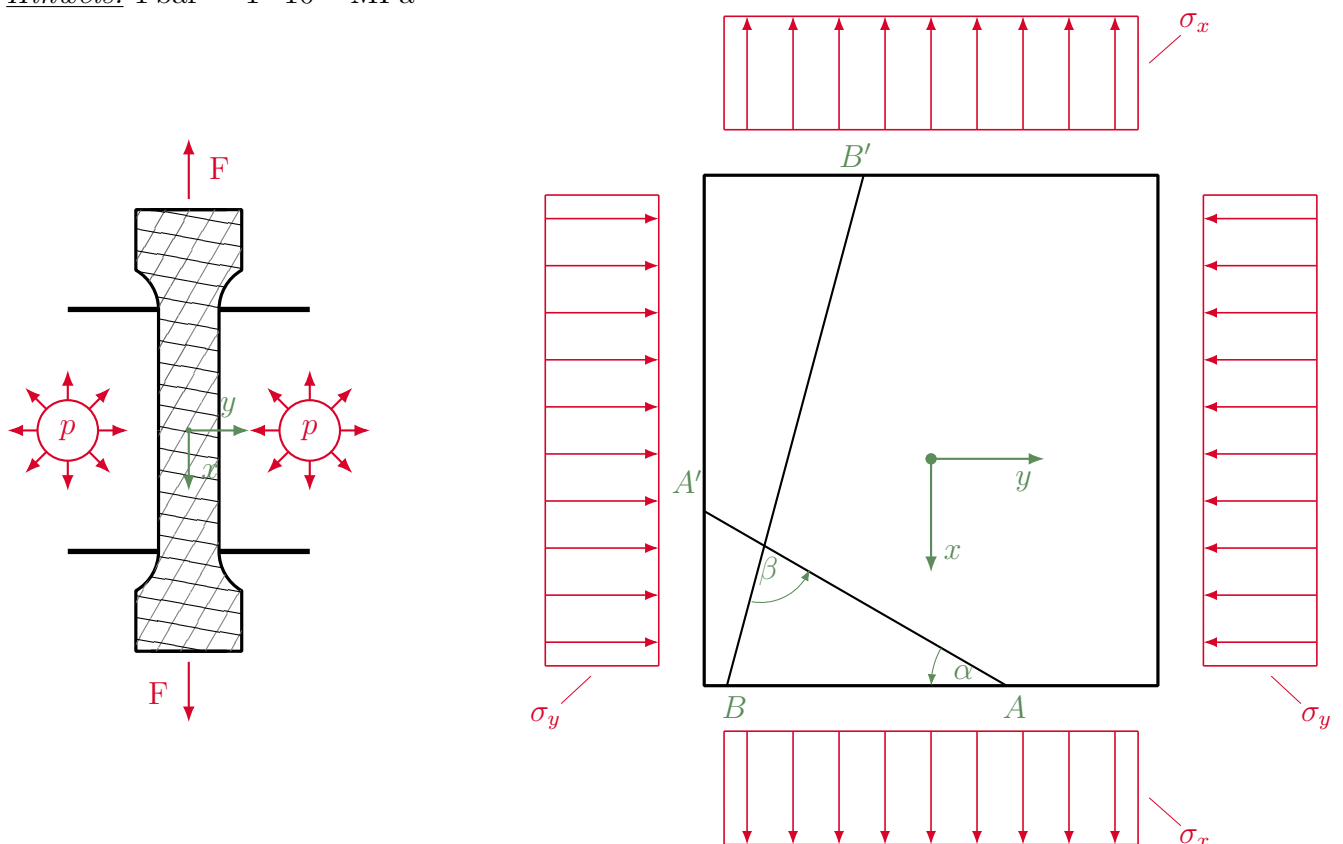
(13 P.)

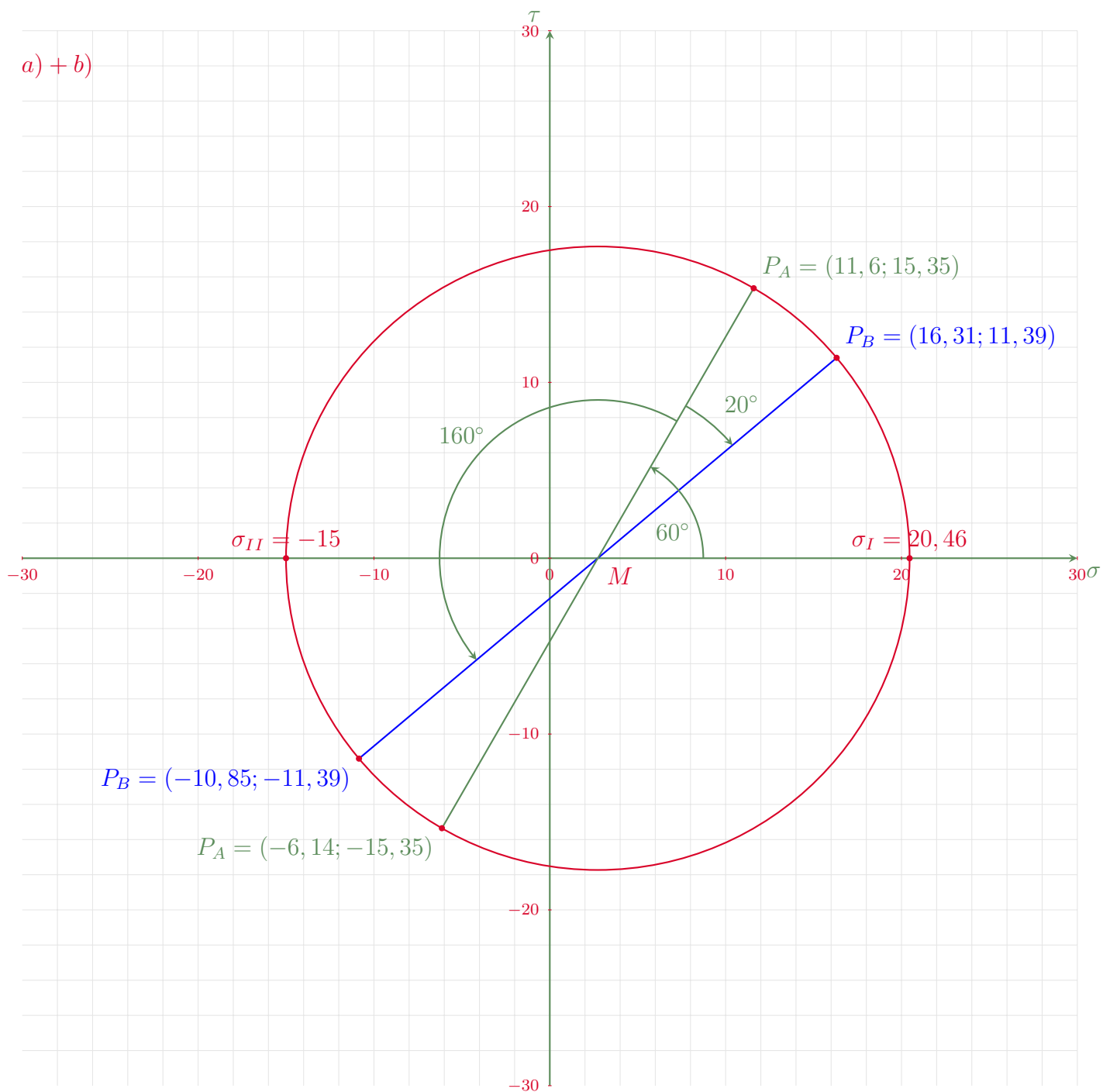
Eine Zugprobe aus einem faserverstärkten Verbundwerkstoff wird im Rahmen eines Versuchs zur Wasserstoffversprödung durch die Kraft F in Richtung der x -Achse und durch den Druck p in Richtung der y -Achse belastet. Die Probe kann näherungsweise als isotrope, linear-elastische Scheibe betrachtet werden. Die Probe kann sich dabei reibungsfrei ausdehnen. Mittels eines Dehnmessstreifens wurde die Verzerrung $\epsilon_x = 1,21 \cdot 10^{-4}$ gemessen.

- Bestimmen Sie die Normalspannungen σ_x und σ_y . Zeichnen Sie den Mohrschen Spannungskreis und kennzeichnen Sie die Hauptspannungen.
- Bestimmen Sie die Spannungen der Faser A im Schnitt A-A' sowie der Faser B im Schnitt B-B'.
- Wie groß müssen die Winkel α und β sein, damit in den Fasern die maximale Schubspannung wirkt?

Gegeben: $E = 2,1 \cdot 10^5 \text{ N/mm}^2$, $\nu = 0,33$, $\alpha = 30^\circ$,
 $\beta = 80^\circ$, $p = 150 \text{ bar}$, $\epsilon_x = 1,21 \cdot 10^{-4}$

Hinweis: $1 \text{ bar} = 1 \cdot 10^{-1} \text{ MPa}$





c) $\alpha' = 45^\circ$, $\beta' = 90^\circ$

Aufgabe 6

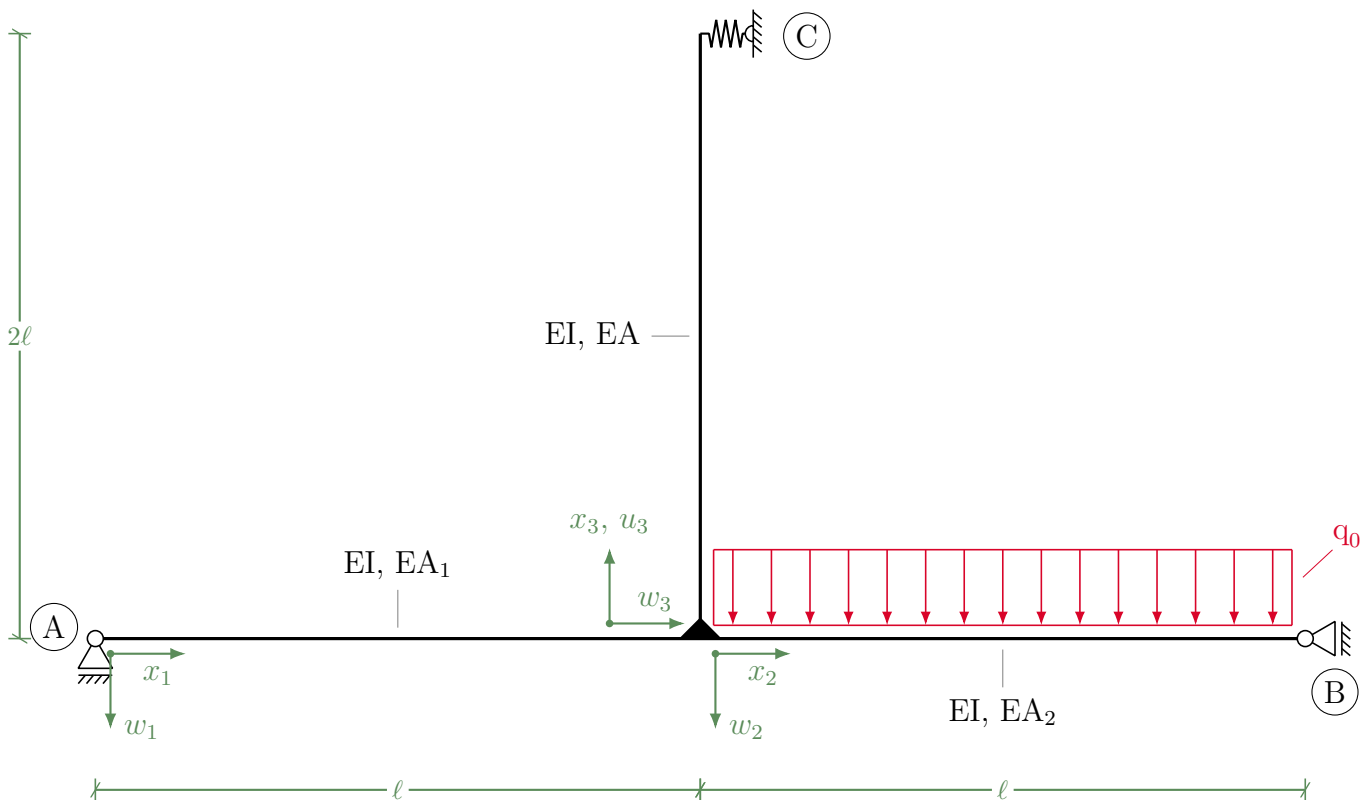
(23 P.)

Gegeben ist das folgende System.

- Ermitteln Sie die statische Bestimmtheit!
- Bestimmen Sie die Biegelinien w_1 , w_2 , w_3 !
- Bestimmen Sie die Verschiebungsfunktion u_3 !

Gegeben: ℓ , q_0 , $EA = EI/\ell^2$, EI , $EA_1 = EA_2 \rightarrow \infty$, $c_F = EI/\ell^3$

Hinweis: Verwenden Sie die Auflagerkraft der Feder C, um die Randbedingung der Durchbiegung am Ende des vertikalen Balkens zu bestimmen.



a) $n = 3 - 3 = 0$

b)

$$M_1(x_1) = q_0 l x_1$$

$$M_2(x_2) = q_0 \left(l x - \frac{x_2^2}{2} - \frac{l^2}{2} \right)$$

$$M_3(x_3) = \frac{3}{2} q_0 l \left(l - \frac{x_3}{2} \right)$$

Differentialgleichungen:

$$EIw_1''(x_1) = -q_0lx_1$$

$$EIw_1'(x_1) = -q_0l\frac{x_1^2}{2} + C_1$$

$$EIw_1(x_1) = -q_0l\frac{x_1^3}{6} + C_1x_1 + C_2$$

$$EIw_2''(x_2) = q_0(\frac{x_2^2}{2} - lx_2 + \frac{l^2}{2})$$

$$EIw_2'(x_2) = q_0(\frac{x_2^3}{6} - l\frac{x_2^2}{2} + \frac{l^2}{2}x_2) + C_3$$

$$EIw_2(x_2) = q_0(\frac{x_2^4}{24} - l\frac{x_2^3}{6} + \frac{l^2}{4}x_2^2) + C_3x_2 + C_4$$

$$EIw_3''(x_3) = \frac{3}{2}q_0l(\frac{x_3}{2} - l)$$

$$EIw_3'(x_3) = \frac{3}{2}q_0l(\frac{x_3^2}{4} - lx_3) + C_5$$

$$EIw_3(x_3) = \frac{3}{2}q_0l(\frac{x_3^3}{12} - l\frac{x_3^2}{2}) + C_5x_3 + C_6$$

Rand- und Übergangsbedingungen:

$$w_1(0) = 0 \quad w_1'(l) = w_3'(0)$$

$$w_1(l) = w_2(0) \quad w_3(0) = 0$$

$$w_1'(l) = w_2'(0) \quad w_3(2l) = \frac{c_H}{c_f} = \frac{3}{4}q_0l\frac{1}{c_f}$$

Biegelinien:

$$w_1(x_1) = \frac{1}{EI} \left[-q_0l^2\frac{x_1^3}{6} + \frac{15}{8}q_0l^3x_1 \right]$$

$$w_2(x_2) = \frac{1}{EI} \left[-q_0(l\frac{x_2^4}{24} - l\frac{x_2^3}{6} + \frac{l^2x_2^2}{4}) + \frac{11}{8}q_0l^3x_2 + \frac{41}{24}q_0l^4 \right]$$

$$w_3(x_3) = \frac{1}{EI} \left[\frac{3}{2}q_0l(\frac{x_3^3}{12} - l\frac{x_3^2}{2}) + \frac{11}{8}q_0l^3x_2 \right]$$

c)

$$w_2(0) = -u_3(0)$$

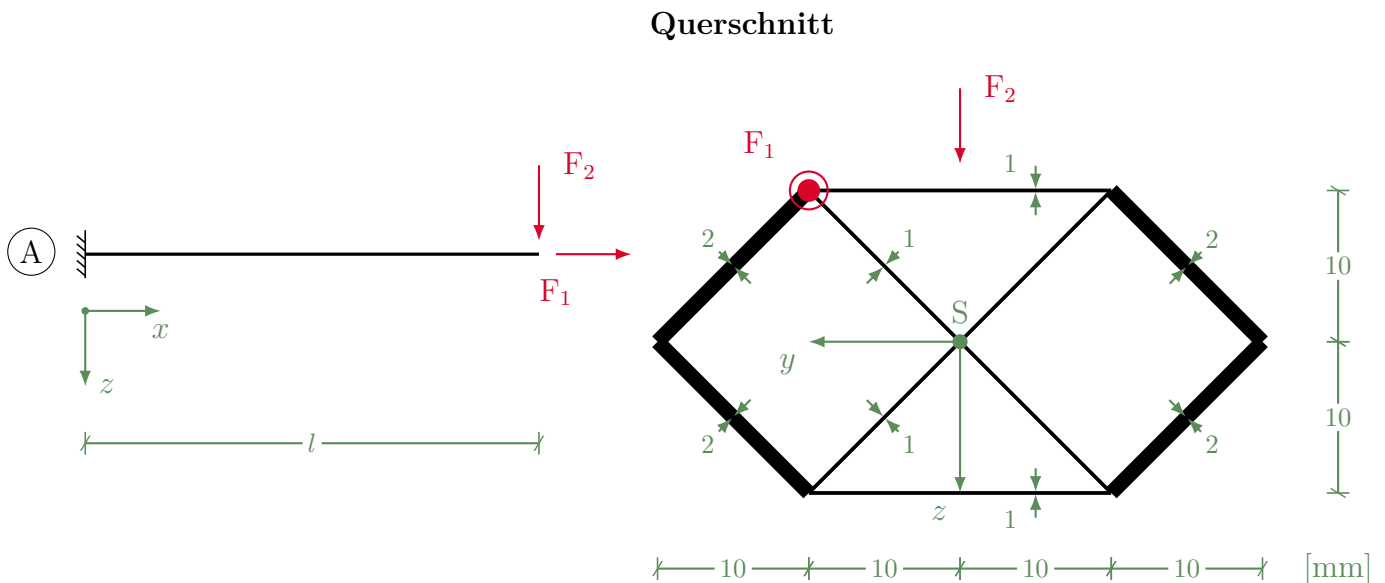
$$u_3(x_3) = \frac{1}{EI} \frac{41}{24}q_0l^3$$

Aufgabe 7

(16 P.)

Gegeben ist ein belastetes System mit dem dargestellten dünnwandigen Querschnitt (Schwerpunkt S).

Gegeben: $F_1 = 2500 \text{ N}$, $F_2 = 100 \text{ N}$, $A = 153,14 \text{ mm}^2$,
 $I_y = 9659,6 \text{ mm}^4$, $I_z = 29\,618 \text{ mm}^4$



- Ermitteln Sie die Funktion der Biegenormalspannung am freien Ende des Balkens!
- Bestimmen Sie die neutrale Faser des Querschnitts und skizzieren Sie diese in den bereitgestellten Querschnitt auf der nächsten Seite!
- Bestimmen Sie die maximale Länge des Balkens, damit die zulässigen Spannungen $\sigma_{Zug,zul} = 300 \text{ MPa}$ und $\sigma_{Druck,zul} = -200 \text{ MPa}$ in der Einspannung A nicht überschritten werden!
- Berechnen Sie die Kernfläche des dünnwandigen Querschnitts und skizzieren Sie diese in den bereitgestellten Querschnitt auf der nächsten Seite!

a)

$$\sigma_x = 16,32 - 2,59 \cdot z + 0,844 \cdot y$$

b)

$$z = 0 : \quad y_0 = \frac{-16,32}{0,844} = -19,34$$

$$y = 0 : \quad z_0 = \frac{16,32}{2,59} = 6,4$$

c)

$$\sigma_{zul} = \frac{F_1}{A} - \frac{10F_1 + lF_2}{I_y} \cdot z + \frac{10F_1}{I_z} \cdot y$$

$$l_{max,zug} = 2408,52mm$$

$$l_{max,druck} = 1757,85mm$$

d)

$$y_{F1} = -9,67$$

$$z_{F1} = -3,15$$

$$y_{F2} = -9,67$$

$$z_{F2} = 3,15$$

$$y_{F3} = 0$$

$$z_{F3} = 6,31$$

$$y_{F4} = 9,67$$

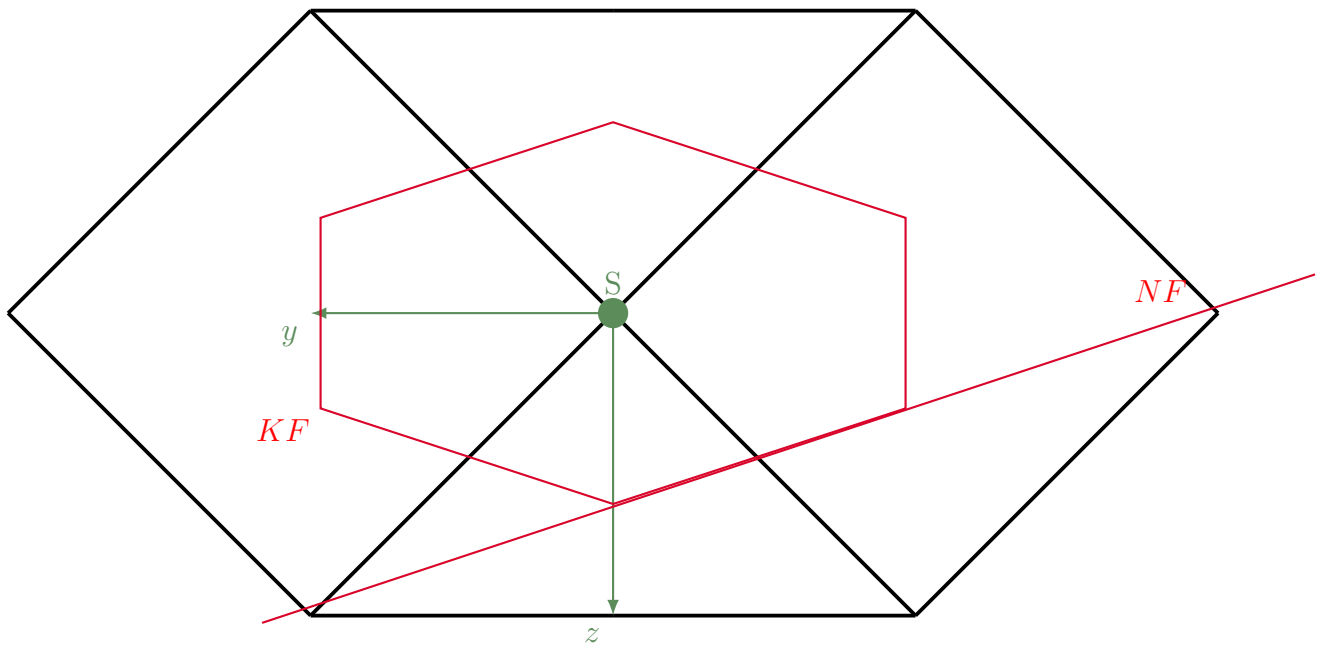
$$z_{F4} = 3,15$$

$$y_{F5} = 9,67$$

$$z_{F5} = -3,15$$

$$y_{F6} = 0$$

$$z_{F6} = -6,31$$



Aufgabe 8

(16 P.)

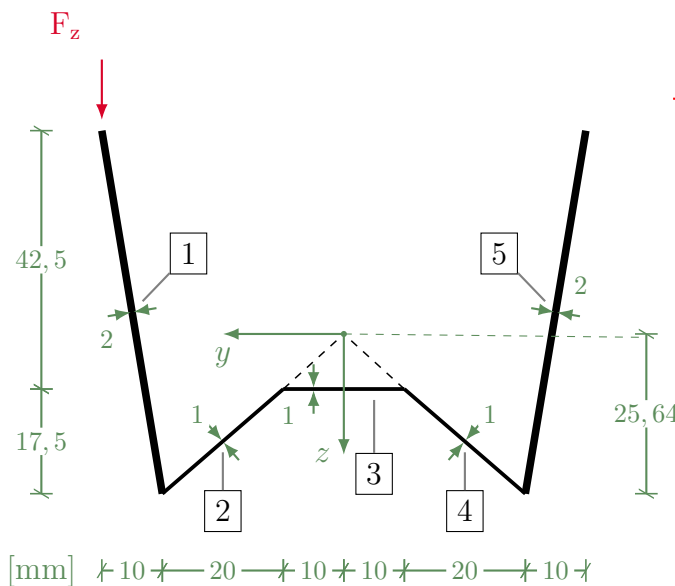
Betrachtet wird ein dünnwandiger Querschnitt, der zunächst durch die Kraft F_z belastet wird (siehe Lastfall A).

- Bestimmen Sie den Verlauf der Schubspannung τ_Q infolge der Querkraft F_z in z-Richtung und stellen Sie diese grafisch dar! Nutzen Sie für die einzelnen Berechnungsschritte die Skizzen auf der nächsten Seite!
- Bestimmen Sie den Schubspannungsverlauf ausschließlich infolge Torsion τ_T aufgrund von F_z und stellen Sie diesen graphisch dar! Nutzen Sie dafür die Skizze auf der übernächsten Seite!

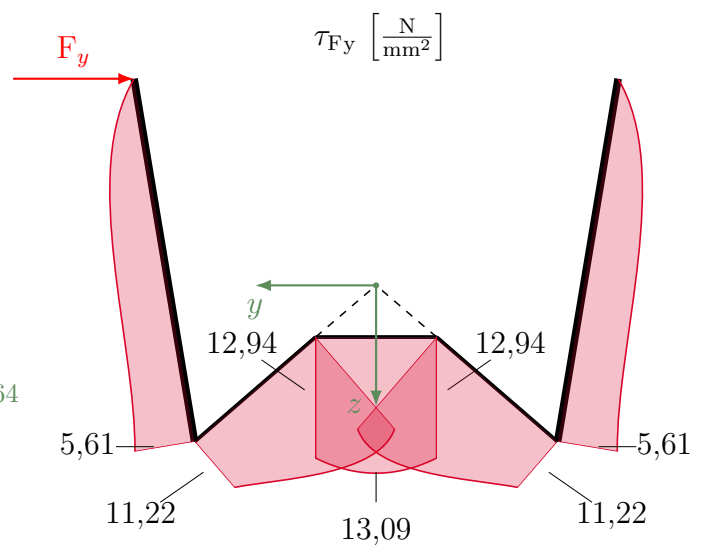
Nun wirkt ausschließlich die Querkraft $F_y = 1000 \text{ N}$ in y-Richtung (siehe Lastfall B).

- Bestimmen Sie die Lage des Angriffspunktes von F_y , damit im Querschnitt keine Torsion auftritt und stellen Sie diesen qualitative grafisch dar! Nutzen Sie hierfür den gegebenen Verlauf der resultierenden Schubspannung aus der Querkraft τ_{F_y} und die Teilschubkräfte $T_1 = T_5 = 416,53 \text{ N}$.

Gegeben: $F_z = F_y = 1000 \text{ N}$, $I_y = 93\,965 \text{ mm}^4$, $I_z = 325\,260 \text{ mm}^4$, $\xi = 1,12$



Lastfall A



Lastfall B

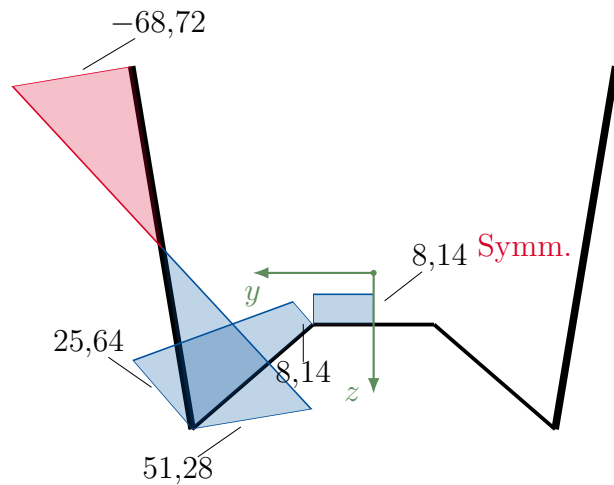
Hinweis: Folgendes Integral könnte hilfreich sein.

$$\tau(s) \quad \int_0^\ell \tau(s) \, ds$$

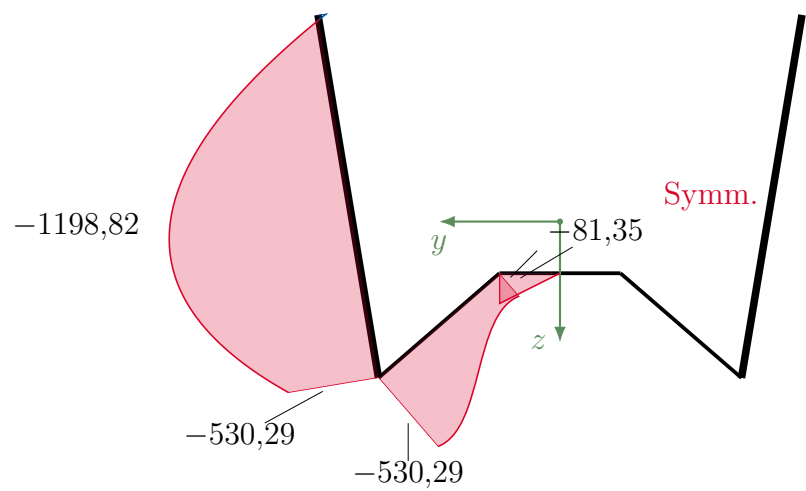
$$\begin{array}{c} \overbrace{\quad \quad \quad}^{\ell/2 \quad \ell/2} \\ b \quad \quad \quad b \\ \quad \quad \quad c \end{array} \quad \frac{\ell}{3} (b + 2c)$$

a) Verläufe in z-Richtung:

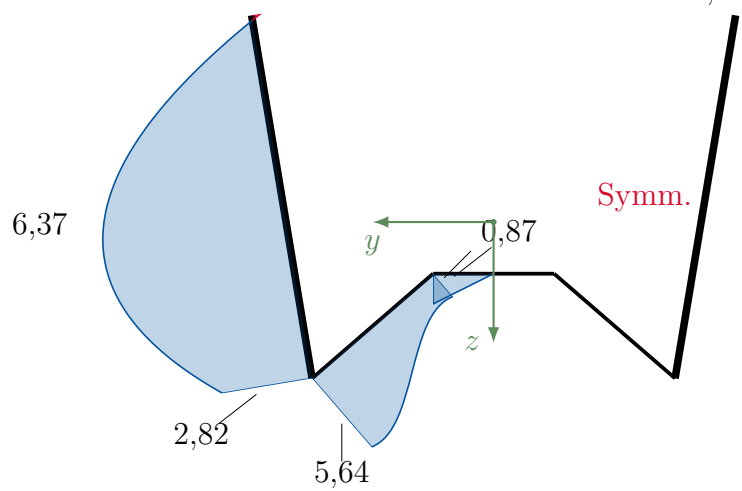
z -h [mm²]



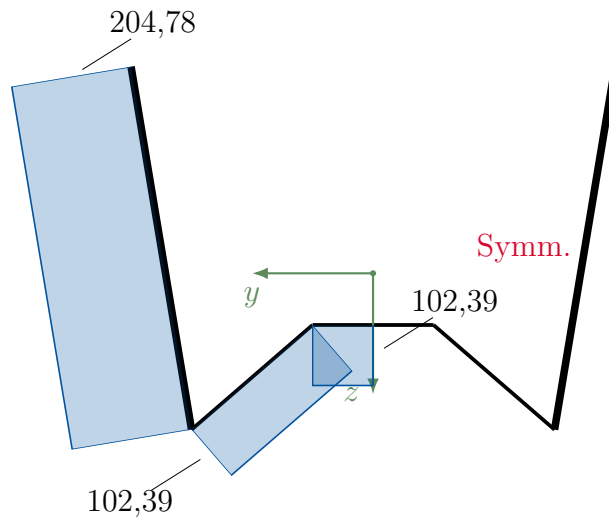
S_y [mm³]



τ_Q [N/mm²]



b) Schubspannung aus Torsion $\tau_T \left[\frac{\text{N}}{\text{mm}^2} \right]$:



c)

$$r_1 = r_5 = 33,85$$

$$r_3 = 8,14$$

$$T_3 = 260,8 \text{ N}$$

$$y_s = \frac{M_T}{Q} = 30,32 \text{ mm}$$